

# Implementacion Azure

## 1. Direccionamiento IP

- Se mantuvo las IP's publicas en DB y File para instalar/actualizar los paquetes necesarios para la practica, aunque como se vera despues, solo se usaran las redes privadas para comunicarse.

| VM     | Función       | Subred      | IP Privada | IP Pública   |
|--------|---------------|-------------|------------|--------------|
| WebVM  | Servidor Web  | subnet-web  | 10.0.1.4   | 20.97.245.80 |
| DBVM   | Base de Datos | subnet-db   | 10.0.2.4   | 20.96.28.65  |
| FileVM | Archivos      | subnet-file | 10.0.3.4   | 20.7.150.227 |

### - WEB-VM

```
webuser@WEB-VM:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 7c:1e:52:97:be:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.4/24 metric 100 brd 10.0.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7e1e:52ff:fe97:bed8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enP3148s1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master eth0 state UP g
    link/ether 7c:1e:52:97:be:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enP3148p0s2
```

| Máquina virtual    |                      | Redes                       |                                            |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del equipo  | WEB-VM               | Dirección IP pública        | 20.97.245.80 ( Interfaz de red web-vm970 ) |
| Sistema operativo  | Linux (ubuntu 24.04) |                             | 1 direcciones IP públicas asociadas        |
| Generación de VM   | V2                   | Dirección IP pública (IPv6) | -                                          |
| Arquitectura de VM | x64                  | Dirección IP privada        | 10.0.1.4                                   |
| Estado del agente  | Ready                | Dirección IP privada (IPv6) | -                                          |
| Versión del agente | 2.15.1.3             | Red virtual/subred          | VNET-Practica/subnet-web                   |
| Hibernación        | Deshabilitado        |                             |                                            |

- FILE-VM

```
fileuser@FILE-VM:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 7c:1e:52:d7:cd:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.3.4/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::7e1e:52ff:fed7:cd35/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enP35985s1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq master eth0 state UP
   link/ether 7c:1e:52:d7:cd:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enP35985p0s2
```

| Máquina virtual             | Redes                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del equipo           | FILE-VM                                    |
| Sistema operativo           | Linux (ubuntu 24.04)                       |
| Generación de VM            | V2                                         |
| Arquitectura de VM          | x64                                        |
| Estado del agente           | Ready                                      |
| Versión del agente          | 2.15.1.3                                   |
| Hibernación                 | Deshabilitado                              |
| Dirección IP pública        | 20.7.150.227 ( Interfaz de red file-vm55 ) |
|                             | 1 direcciones IP públicas asociadas        |
| Dirección IP pública (IPv6) | -                                          |
| Dirección IP privada        | 10.0.3.4                                   |
| Dirección IP privada (IPv6) | -                                          |
| Red virtual/subred          | VNET-Practica/subnet-file                  |

- DB-VM

```
azureuser@DB-VM:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 7c:1e:52:ca:8d:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.4/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::7e1e:52ff:feca:8d16/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enP32608s1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq master eth0 state UP
   link/ether 7c:1e:52:ca:8d:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enP32608p0s2
```

| Máquina virtual             | Redes                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del equipo           | DB-VM                                    |
| Sistema operativo           | Linux (ubuntu 24.04)                     |
| Generación de VM            | V2                                       |
| Arquitectura de VM          | x64                                      |
| Estado del agente           | Ready                                    |
| Versión del agente          | 2.15.1.3                                 |
| Hibernación                 | Deshabilitado                            |
| Dirección IP pública        | 20.96.28.65 ( Interfaz de red db-vm629 ) |
|                             | 1 direcciones IP públicas asociadas      |
| Dirección IP pública (IPv6) | -                                        |
| Dirección IP privada        | 10.0.2.4                                 |
| Dirección IP privada (IPv6) | -                                        |
| Red virtual/subred          | VNET-Practica/subnet-db                  |

## 2. Numero y tipos de redes

10.0.0.0/16 [Eliminar espacio de direcciones](#)

10.0.0.0 /16  
10.0.0.0 - 10.0.255.255 65,536 direcciones

| Subredes                    | Intervalo de direcciones IP | Tamaño                | NAT Gateway |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| <a href="#">subnet-web</a>  | 10.0.1.0 - 10.0.1.255       | /24 (256 direcciones) | -           |
| <a href="#">subnet-db</a>   | 10.0.2.0 - 10.0.2.255       | /24 (256 direcciones) | -           |
| <a href="#">subnet-file</a> | 10.0.3.0 - 10.0.3.255       | /24 (256 direcciones) | -           |

[Agregar espacio de direcciones IPv4](#)

| Red           | Tipo            | Rango       |
|---------------|-----------------|-------------|
| VNET-Practica | Virtual Network | 10.0.0.0/16 |
| subnet-web    | Subred privada  | 10.0.1.0/24 |
| subnet-db     | Subred privada  | 10.0.2.0/24 |
| subnet-file   | Subred privada  | 10.0.3.0/24 |

## 3. Pruebas

- Prueba de conexion desde WEB-VM a DB-VM

```

webuser@WEB-VM:~$ mysql -h 10.0.2.4 -u webuser -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

No entry for terminal type "xterm-kitty";
using dumb terminal settings.
No entry for terminal type "xterm-kitty";
using dumb terminal settings.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dinosaurios |
| information_schema |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use dinosaurios;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [dinosaurios]> show tables;
+-----+
| Tables_in_dinosaurios |
+-----+
| dinos |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [dinosaurios]> select * from dinos;
+----+-----+-----+
| id | nombre      | tipo      |
+----+-----+-----+
| 1  | T-Rex       | Carnivoro |
| 2  | Triceratops | Herbivoro |
| 3  | Brachiosaurio | Herbivoro |
+----+-----+-----+

```

- Prueba de conexión desde WEB-VM a FILE-VM

```
webuser@WEB-VM:~$ curl http://10.0.3.4/imagenes/prueba.jpg --output test.jpg
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 86063  100 86063    0     0  33.5M      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 27.3M
webuser@WEB-VM:~$ l
test.jpg
webuser@WEB-VM:~$ file test.jpg
test.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16
webuser@WEB-VM:~$
```

- Prueba de conexión desde el navegador web a WEB-VM

No seguro

http://20.97.245.80/index.php

## Servicio Web de 2 capas

| ID | Nombre        | Tipo      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | T-Rex         | Carnivoro |
| 2  | Triceratops   | Herbivoro |
| 3  | Brachiosaurio | Herbivoro |
| 4  | Allosaurus    | Carnivoro |

### Imagen desde servidor de archivos

## 4. ACLS

### - WEB-VM

| Reglas de puerto de entrada (5) |                              |  |            |            |                   |                |       |
|---------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------------|----------------|-------|
| 300                             | SSH                          |  | 22         | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Allow |
| 320                             | HTTP                         |  | 80         | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Allow |
| 65000                           | AllowVnetInBound             |  | Cualquiera | Cualquiera | VirtualNetwork    | VirtualNetwork | Allow |
| 65001                           | AllowAzureLoadBalancerInB... |  | Cualquiera | Cualquiera | AzureLoadBalancer | Cualquiera     | Allow |
| 65500                           | DenyAllInBound               |  | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera        | Cualquiera     | Deny  |

### - DB-VM

| Reglas de puerto de entrada (6) |                              |  |            |            |                   |                |       |
|---------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------------|----------------|-------|
| 300                             | SSH                          |  | 22         | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Allow |
| 310                             | db                           |  | 3306       | TCP        | 10.0.1.4          | Cualquiera     | Allow |
| 320                             | Deny-Mysql                   |  | 3306       | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Deny  |
| 65000                           | AllowVnetInBound             |  | Cualquiera | Cualquiera | VirtualNetwork    | VirtualNetwork | Allow |
| 65001                           | AllowAzureLoadBalancerInB... |  | Cualquiera | Cualquiera | AzureLoadBalancer | Cualquiera     | Allow |
| 65500                           | DenyAllInBound               |  | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera        | Cualquiera     | Deny  |

### - FILE-VM

| Reglas de puerto de entrada (6) |                              |  |            |            |                   |                |       |
|---------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------------|----------------|-------|
| 300                             | SSH                          |  | 22         | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Allow |
| 310                             | web                          |  | 80         | TCP        | 10.0.1.4          | Cualquiera     | Allow |
| 320                             | Deny-HTTP                    |  | 80         | TCP        | Cualquiera        | Cualquiera     | Deny  |
| 65000                           | AllowVnetInBound             |  | Cualquiera | Cualquiera | VirtualNetwork    | VirtualNetwork | Allow |
| 65001                           | AllowAzureLoadBalancerInB... |  | Cualquiera | Cualquiera | AzureLoadBalancer | Cualquiera     | Allow |
| 65500                           | DenyAllInBound               |  | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera        | Cualquiera     | Deny  |

## 5. Configuración de servicios

### - Servicio Web



```

webuser@WEB-VM:~$ cat /var/www/html/index.php
<?php

$conn = new mysqli("10.0.2.4", "webuser", "12345", "dinosaurios");

if ($conn->connect_error) {
    die("Conexion fallida");
}

$sql = "select * from dinos";
$result = $conn->query($sql);

echo "<h1>Servicio Web de 2 capas</h1>";

echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Tipo</th></tr>";

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['id']."</td>";
        echo "<td>".$row['nombre']."</td>";
        echo "<td>".$row['tipo']."</td>";
        echo "</tr>";
}

echo "</table>";

echo "<h2>Imagen desde servidor de archivos</h2>";

echo "<img src='proxy_imagen.php' width='400'>";

$conn->close();

?>

```

```

webuser@WEB-VM:~$ cat /var/www/html/proxy_imagen.php
<?php
header("Content-Type: image/jpeg");
readfile("http://10.0.3.4/imagenes/prueba.jpg");
?>

```

- Servicio de base de datos

```
MariaDB [dinosaurios]> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_dinosaurios |  
+-----+  
| dinos                  |  
+-----+  
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [dinosaurios]> select * from dinos;
```

```
+----+-----+-----+  
| id | nombre          | tipo      |  
+----+-----+-----+  
|  1 | T-Rex           | Carnivoro |  
|  2 | Triceratops     | Herbivoro |  
|  3 | Brachiosaurio   | Herbivoro |  
+----+-----+-----+  
3 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [dinosaurios]> select * from dinos;
```

```
+----+-----+-----+  
| id | nombre          | tipo      |  
+----+-----+-----+  
|  1 | T-Rex           | Carnivoro |  
|  2 | Triceratops     | Herbivoro |  
|  3 | Brachiosaurio   | Herbivoro |  
|  4 | Allosaurus      | Carnivoro |  
+----+-----+-----+  
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [dinosaurios]> create user 'webuser'@'10.0.1.4' identified by '12345';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [dinosaurios]> grant select on dinosaurios.* to 'webuser'@'10.0.1.4';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [dinosaurios]> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```



```

#user                = mysql
pid-file              = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir               = /usr
#datadir              = /var/lib/mysql
#tmpdir               = /tmp

# Broken reverse DNS slows down connections considerably and name resolve is
# safe to skip if there are no "host by domain name" access grants
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address         = 127.0.0.1
bind-address          = 10.0.2.4

```

#### - Servicio de archivos

```

fileuser@FILE-VM:~$ sudo mkdir -p /var/www/html/imagenes
fileuser@FILE-VM:~$ pwd
/home/fileuser
fileuser@FILE-VM:~$ ls
fileuser@FILE-VM:~$ cd
fileuser@FILE-VM:~$ ls
fileuser@FILE-VM:~$ pwd
/home/fileuser
fileuser@FILE-VM:~$ ls
prueba.jpg
fileuser@FILE-VM:~$ sudo cp prueba.jpg /var/www/html/i
imagenes/ index.html
fileuser@FILE-VM:~$ sudo cp prueba.jpg /var/www/html/imagenes/
fileuser@FILE-VM:~$ curl http://localhost/imagenes/prueba.jpg test.jpg
Warning: Binary output can mess up your terminal. Use "--output -" to tell
Warning: curl to output it to your terminal anyway, or consider "--output
Warning: <FILE>" to save to a file.
fileuser@FILE-VM:~$ l
prueba.jpg
fileuser@FILE-VM:~$ curl http://localhost/imagenes/prueba.jpg --output test.jpg
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 86063  100 86063    0     0  55.3M      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 82.0M
fileuser@FILE-VM:~$ l
prueba.jpg test.jpg
fileuser@FILE-VM:~$ █

```